Activitat 2 — El factor multiplicador, a fons

Dominar augments i disminucions successius amb $\times(1 \pm r)$, treballar percentatges més grans del 100% i més petits de l'1%, i justificar per què els percentatges no se sumen.

Idea clau

A l'activitat anterior vam trobar l'eina: el **factor multiplicador**. Ara l'exprimim del tot. Amb un sol producte de factors podrem resoldre cadenes de canvis que, sumant percentatges, portarien a errors. I entendrem *per què* funciona, que és el que distingeix aquesta via.

La regla, generalitzada
Aplicar successivament diversos canvis percentuals equival a **multiplicar tots els factors**:

$$\text{valor final} = \text{valor inicial} \cdot f_1 \cdot f_2 \cdot \cdots \cdot f_n,$$

on cada f_i és $\left(1 + \frac{r}{100}\right)$ si és augment o $\left(1 - \frac{r}{100}\right)$ si és disminució. **Per què no se sumen?** Perquè cada percentatge s'aplica sobre el resultat de l'anterior, no sobre l'inicial.

Exercici resolt 8 — Puja i baixa el mateix percentatge

Un preu de 100 € puja un 20% i, després, baixa un 20%. Torna a 100 €?

Solució.

$$100 \cdot 1{,}20 \cdot 0{,}80 = 100 \cdot 0{,}96 = 96\,€.$$

No torna: queda a 96 €. El 20% de baixada s'aplica sobre 120 (són 24 €), més que el 20% de pujada sobre 100 (que eren 20 €). El producte $1{,}20 \cdot 0{,}80 = 0{,}96$ ho diu tot: hi ha una pèrdua neta del 4%.

Resposta: Queda a 96 €; una baixada neta del 4%.

Més enllà del 100% i per sota de l'1%

Percentatges grans i petits

- Un augment del 150% vol dir multiplicar per $1 + 1{,}5 = 2{,}5$ (el valor es fa dues vegades i mitja més gran).
- Un **0,5%** és $\frac{0{,}5}{100} = 0{,}005$: un canvi molt petit, però que en grans quantitats compta.

Exemple 2 — Factors poc habituals

- Una inversió que es multiplica per 2,5: ha crescut un 150% ($2{,}5 = 1 + 1{,}5$).
- Una comissió del 0,5% sobre 200 €: $200 \cdot 0{,}005 = 1\,€$.
- Un preu que es duplica: factor 2, és a dir un augment del 100%.

Exercici resolt 9 — Trobar el percentatge a partir del factor

Un lloguer passa de 600 € a 618 €. Quin percentatge ha pujat?

Solució. El factor és $\dfrac{618}{600} = 1{,}03$. Com que $1{,}03 = 1 + 0{,}03$, la pujada és del 3%.

Resposta: Ha pujat un 3%.

Exercicis per fer

10 Un sol factor. Escriu el factor i calcula el resultat:

(a) 80 € augmentats un 10%

(b) 150 € disminuïts un 40%

(c) 40 € augmentats un 150%

(d) 200 € disminuïts un 0,5%

11 Cadenes. Calcula el valor final:

(a) 100 €: +10% i després +10%

(b) 250 €: −20% i després +21%

(c) 50 €: +8% i després −8%

12 Puja i baixa. Un preu de 500 € puja un 30% i després baixa un 30%.

(a) Quin és el preu final?

(b) Ha tornat als 500 €? Per què no?

(c) Quin és el canvi net, en percentatge?

13 Del factor al percentatge. Digues quin canvi percentual representa cada factor:

(a) $\times 1{,}07$

(b) $\times 0{,}85$

(c) $\times 2$

(d) $\times 0{,}999$

14 Percentatge de variació. Calcula quin percentatge ha canviat i si és augment o disminució:

(a) de 200 € a 260 €

(b) de 80 € a 60 €

(c) de 50 € a 125 €

15 Estima abans de calcular. Un sou de 1 200 € puja un 2% i després un altre 2%. *Sense fer el compte*, la pujada total serà una mica més o una mica menys d'un 4%? Raona-ho i comprova-ho.

16 Troba l'error. Una companya escriu:

«300 € amb un +50% i després un −50% tornen a 300 €, perquè +50 i −50 es cancel · len.»

Comprova-ho amb factors. On és l'error i quin és el resultat correcte?

17 Recupera el preu. Unes sabates costaven x € i, amb un −20%, ara valen 48 €. Quin era el preu original? *(Pista:* $48 = x \cdot 0{,}80$*.)*

18 Repte N3+. Un producte puja un 10% cada any durant tres anys.

(a) Escriu el factor total com una potència.

(b) Si costava 100 €, quant costa al cap de tres anys?

(c) La pujada acumulada, és més o menys del 30%? Per què?

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 2

10 (a) $\times 1{,}10 = 88\,€$ (b) $\times 0{,}60 = 90\,€$ (c) $\times 2{,}5 = 100\,€$ (d) $\times 0{,}995 = 199\,€$.

11 (a) $100 \cdot 1{,}10 \cdot 1{,}10 = 121\,€$ (b) $250 \cdot 0{,}80 \cdot 1{,}21 = 242\,€$ (c) $50 \cdot 1{,}08 \cdot 0{,}92 = 49{,}68\,€$.

12 (a) $500 \cdot 1{,}30 \cdot 0{,}70 = 455\,€$. (b) No: el -30% s'aplica sobre 650, més gran que el $+30\%$ sobre 500. (c) Factor total $1{,}30 \cdot 0{,}70 = 0{,}91$: canvi net del -9%.

13 (a) $+7\%$ (b) -15% (c) $+100\%$ (es duplica) (d) $-0{,}1\%$.

14 (a) $\frac{260}{200} = 1{,}30$: $+30\%$. (b) $\frac{60}{80} = 0{,}75$: -25%. (c) $\frac{125}{50} = 2{,}5$: $+150\%$.

15 Una mica *més* d'un 4%: $1{,}02 \cdot 1{,}02 = 1{,}0404$, o sigui $+4{,}04\%$. El segon 2% actua sobre una quantitat ja augmentada. Sou final: $1\,200 \cdot 1{,}0404 = 1\,248{,}48\,€$.

16 Amb factors: $300 \cdot 1{,}50 \cdot 0{,}50 = 300 \cdot 0{,}75 = 225\,€$, no 300. L'error és sumar/restar percentatges: el -50% s'aplica sobre 450 (són $225\,€$), no sobre 300. Resultat correcte: $225\,€$ (una pèrdua neta del 25%).

17 $x = \dfrac{48}{0{,}80} = 60\,€$.

18 (a) factor $1{,}1^3$. (b) $100 \cdot 1{,}1^3 = 133{,}10\,€$. (c) *Més* del 30% (és un 33,1%): cada any el 10% s'aplica sobre una base més gran, per això l'acumulat supera $3 \cdot 10\% = 30\%$.

Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió.** És el nucli tècnic de la unitat: domini del factor multiplicador en cadena, en tots dos sentits (percentatge $\leftrightarrow$ factor), amb percentatges $> 100\%$ i $< 1\%$. Dues sessions de pràctica intensa.
- **Criteri 4.2 (patrons).** L'ex. 18 (pujada anual repetida) fa emergir el patró multiplicatiu $1{,}1^n$: és el pont natural cap a l'interès compost de la Unitat 6 (activitat 6.3) i cap a les successions. Convé fer-lo explícit.
- **Criteri 2.1 (justificar).** Els ex. 12, 16 i 18c no demanen només el número: demanen *per què*. «Pujar i baixar el mateix % no torna a l'inici» és un resultat contraintuïtiu que val la pena que verbalitzin.
- **L'error rei (ex. 16).** Reapareix la suma de percentatges, ara amb $+50/-50$. Que doni 225 i no 300 acostuma a sorprendre; és un excel · lent ítem **N3**.
- **Problema invers (ex. 17).** Trobar el preu original a partir del rebaixat exigeix *dividir* pel factor, no aplicar el percentatge a la inversa. És una font d'errors habitual; connecta amb «treure l'IVA» de l'Activitat 3.
- **Estimació (ex. 15).** Manté la rutina de sentit del resultat i prepara la intuïció de l'interès compost ($1{,}0404 > 1{,}04$).